TD 5

Thermodynamique

Rayonnement thermique

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Rayonnement thermique d'une sphère ..... [⋆⋆]

▷ 1er *principe* ▷ *Loi de Stefan* ▷ *Loi de Wien*

On considère une sphère pleine métallique homogène de rayon R placée dans le vide. On suppose qu'un régime quasi-stationnaire est atteint de sorte que la température de la sphère $T(t)$ mas dépend lentement du temps tout en étant uniforme. On assimile la sphère à un corps noir à l'équilibre thermique, de sorte que le rayonnement émis par la sphère est un rayonnement d'équilibre thermique. La sphère est de masse volumique ρ et de capacité calorifique massique c.

1) Rappeler la définition d'un corps noir. À partir de la loi de Stefan, déterminer la puissance $\mathscr{P}(t)$ que la sphère rayonne vers l'extérieur en fonction de sa température $T(t)$ et de son rayon R.

2) Estimer numériquement cette puissance pour une sphère de rayon $R = 10\,\text{cm}$ et de température initiale $T_0 = 1\,200\,\text{K}$. On donne la constante de Stefan : $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$. Déterminer également la longueur d'onde λ_m pour laquelle le rayonnement est maximal.

3) Par un bilan d'énergie, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la température $T(t)$. Résoudre cette équation différentielle en introduisant la température initiale T_0.

4) Montrer que la température décroît sur un temps caractéristique τ, fonction de T_0, R, ρ et c, tel que

$$T(t) = T_0\left(1 + \frac{t}{\tau}\right)^{-1/3}. \tag{1}$$

Exprimer τ puis l'évaluer pour $\rho = 8 \times 10^3\,\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et $c = 9 \times 10^2\,\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

5) Au bout de combien de temps la température est réduite de moitié ? *Application numérique* ?

Exercice 2 : Atmosphère transparente au rayonnement terrestre ..... [⋆]

▷ *Bilan radiatif* ▷ *Loi de Stefan* ▷ *Loi de Wien*

On étudie l'effet de serre en prenant en compte la transmission partielle dans l'atmosphère d'une fraction β du rayonnement émis par la Terre. On suppose par contre que l'atmosphère est totalement transparente au rayonnement solaire. On note $P_{\text{S}\to\text{T}}$ la puissance totale du rayonnement solaire reçue par la Terre, P_{A} la puissance émise par l'atmosphère vers la Terre et vers l'espace, et P_{T} la puissance émise par la Terre vers l'atmosphère. On note $A \simeq 0{,}3$ l'albédo de la Terre.

1) On présente ci-dessous le bilan radiatif de la Terre pour une atmosphère *totalement absorbante* au rayonnement terrestre ($\beta = 0$). Comment est modifié ce bilan pour une atmosphère *partiellement transparente* au rayonnement terrestre ($0 < \beta < 1$) ? Représenter le schéma-bilan associé.

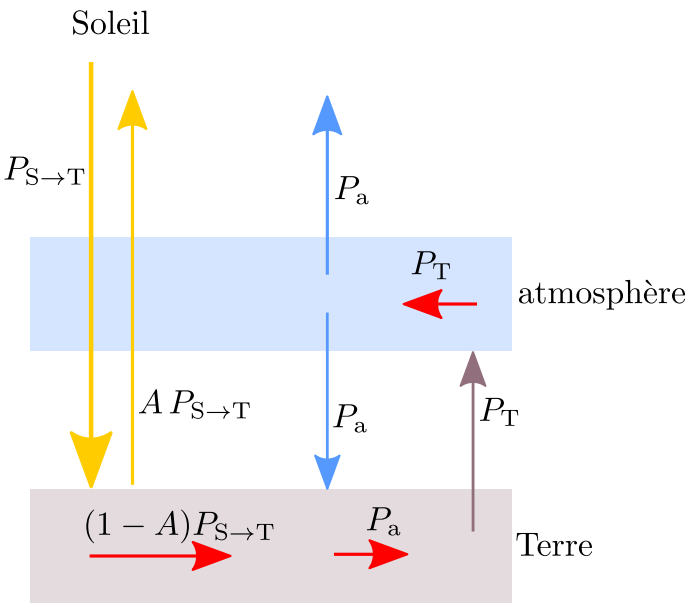

Fig. 6 – Bilan radiatif pour une atmosphère *totalement absorbante* au rayonnement terrestre ($\beta = 0$).

2) Écrire les conditions d'équilibre radiatif pour les deux systèmes {Terre} et {atmosphère}. En déduire la relation entre $\mathscr{P}_{\mathrm{T}}$ et $\mathscr{P}_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$, en fonction de A et β.

3) On suppose que le Soleil et la Terre se comportent comme des corps noirs de températures respectives $T_S = 5\,800\,\mathrm{K}$ et T_T. Déterminer la longueur d'onde $\lambda_{\mathrm{m,S}}$ du pic d'émission du spectre solaire. En proposant une valeur raisonnable pour T_T, montrer que la Terre émet principalement dans l'infrarouge thermique. Justifier alors que l'atmosphère puisse absorber partiellement le rayonnement terrestre tout en étant totalement transparente au rayonnement solaire.

4) On représente ci-dessous le schéma de la Terre et du Soleil, où R_S désigne le rayon du Soleil et d_{TS} la distance Terre-Soleil, avec en pontillé le cône de lumière solaire intercepté par la Terre, dont la surface émettrice est représentée en orange. En déterminant le rayon r de cette surface émettrice, montrer que la puissance solaire reçu par la Terre s'écrit

$$\mathscr{P}_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} = \varphi_S \cdot 4\pi R_{\mathrm{T}}^2 \left(\frac{R_{\mathrm{S}}}{d_{\mathrm{TS}}}\right)^2. \tag{1}$$

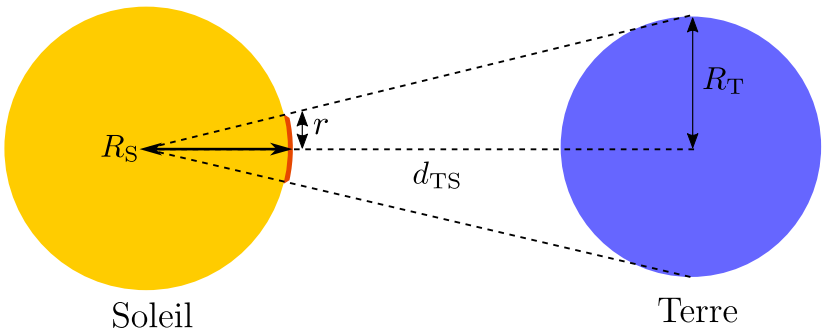

Fig. 7 – Schéma de la Terre et du Soleil.

5) Exprimer la puissance émise par la Terre P_{T} en fonction du flux émis φ_{T}. À l'aide de la loi de Stefan, exprimer φ_{T} en fonction de T_{T}, et φ_{S} en fonction de T_{S}. Montrer finalement que la température à la surface de la Terre a pour expression

$$T_{\mathrm{T}} = T_{\mathrm{S}}\sqrt{\frac{R_{\mathrm{S}}}{d_{\mathrm{TS}}}}\left[\frac{1-A}{2(1+\beta)}\right]^{1/4}. \tag{2}$$

6) Estimer β à partir de la Fig. 8. En déduire une valeur numérique de T_{T}. Comment évoluent β et T_{T} si les quantités de CO_2 et de H_2O vapeur augmentent ? Expliquer l'origine du réchauffement climatique.

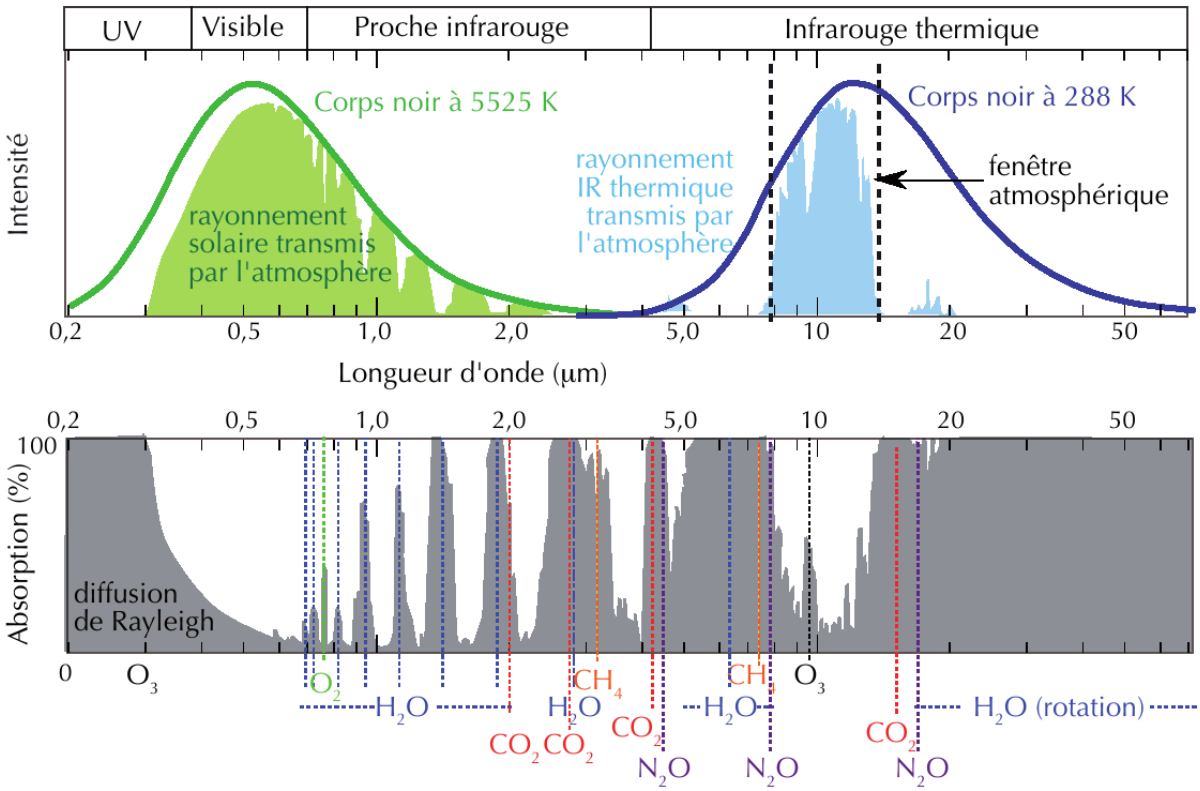

Fig. 8 – Spectres de transmission (en haut) et d'absorption (en bas) de l'atmosphère.